

Arquitecturas de nube y Sistemas distribuidos

Alvaro Ospina Sanjuan
alvaro.ospina@upb.edu.co

Información general del curso

- Profesor: Alvaro Ospina Sanjuan, IEO, Msc. alvaro.ospina@upb.edu.co Oficina: Bloque 11 – Piso 2 – Oficina 217
- Modalidad del curso: Presencial
- Horario: Miercoles – Viernes 10-12m

Objetivo

Diseñar y aplicar a la solución de problemas prácticos las herramientas de hardware y software existentes para la implementación de soluciones de software en ambientes distribuidos.

Entender las bases teórico/prácticas utilizadas para el desarrollo de sistemas distribuidos, incluyendo sistemas de comunicación, middleware, la sincronización distribuida y aplicaciones de este tipo de sistemas.

Descripción del curso

1. Fundamentación
2. Comunicación en SD
3. Sincronización en SD
4. Sistemas de archivos distribuidos
5. Entornos de programación paralela basados en modelos/paradigmas.

Recursos bibliográficos

- TANENBAUM, A; STEEM M. (2008). Sistemas distribuidos: Principios y paradigmas. Editorial Pearson Educación. 2da Edición. 461 páginas
- <https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/ds4-ebook/>
- Se suministrarán diferentes tipos de materiales como:
 - Presentaciones, artículos, material audiovisual, guías de laboratorio, etc.
 - github

Ambiente de Cómputo

- AWS Academy – Llegará invitación a la clase:
 - AWS Academy Learner Lab
 - 50 USD
- Máquinas virtuales del aula de computo.

Evaluación

3 Examen (15% c/u)

Laboratorios y seguimiento
(30%)

2 Proyectos (10% c/u)

Presentación Técnica (5%)

17/7/2026

Alvaro Ospina Sanjuan

8

Fechas

3 Parciales

Agosto 19

Septiembre 30

Noviembre 10 (S18)

17/7/2026

Alvaro Ospina Sanjuan

9

Conceptos básicos

Programa

Proceso

Mensaje

Paquete

Conceptos básicos (Ejecución)

Programa Código que se escribe y compila...

Proceso El código que se ejecuta...

Mensaje Es empleado para comunicar procesos...

Paquete Porción del mensaje que viaja por la red...

Conceptos preliminares

Sistema operativo

Código fuente

Compilador/Interprete

Programa

Proceso

Programación de sistemas

Servicio

Mensaje

Paquete

Requerimientos de ejecución

Data Center (On-premise,..)

Historial/Bitácoras

Aplicación Web

Red

Almacenamiento

API (mandato de API)